

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005305 - Ecofisiología Vegetal

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005305 - Ecofisiología Vegetal
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jesus Rodriguez Calcerrada	Edificio B	jesus.rcalcerrada@upm.es	M - 09:00 - 12:00 V - 09:00 - 12:00 Las tutorías se deben concertar previamente con el profesor

M Pilar Pita Andreu (Coordinador/a)	UD Anatomía	pilar.pita@upm.es	L - 12:00 - 15:00 M - 12:00 - 15:00 Las tutorías se deben concertar previamente con el profesor
Maria Victoria Fernandez Fernandez	UD Anatomía	v.fernandez@upm.es	X - 09:00 - 12:00 J - 09:00 - 12:00 Las tutorías se deben concertar previamente con el profesor
Roberto Luis Salomon Moreno	Edificio A	roberto.salomon@upm.es	Sin horario. Previa solicitud
Martin David Venturas	Edificio B	martin.venturas@upm.es	M - 11:00 - 13:00 X - 10:30 - 12:30 X - 15:00 - 16:30 Las tutorías se deben concertar previamente con el profesor

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Es conveniente tener conocimientos básicos de botánica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.16 - Conocer la anatomía y función de las células, tejidos y órganos vegetales. Comprender los principales procesos funcionales de las plantas (Fotosíntesis, transpiración, respiración, absorción, nutrición, crecimiento y reproducción) y los factores ecológicos que los condicionan.

CE 1.32 - Ser capaz de aclarar la relevancia y utilidad de la teoría y las habilidades aprendidas en el contexto académico sobre los acontecimientos del mundo real.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA12 - RA16. Comprensión de las implicaciones ecológicas de las adaptaciones vegetales

RA13 - RA15 - Analizar la estructura y la función ecológica de los vegetales como integrantes determinantes de los ecosistemas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La Ecofisiología vegetal estudia el funcionamiento de las plantas, prestando especial atención a su relación con el entorno. Para estudiar el funcionamiento de un ser vivo es imprescindible tener un conocimiento suficiente de su estructura. Esto se explica en la primera parte de la asignatura. A continuación se estudian los procesos que permiten a la planta la adquisición y uso de recursos esenciales para su crecimiento: agua, nutrientes, luz y CO₂. Se da especial importancia a la interacción de la planta con el medio, la competencia entre individuos y el efecto del estrés en el crecimiento y la supervivencia. Las explicaciones teóricas se complementan con clases prácticas en el laboratorio de una hora semanal de duración a lo largo del semestre. Las prácticas se imparten por grupos de unos treinta alumnos, en los que varios profesores ofrecen atención personalizada a los estudiantes. Los contenidos de las prácticas se ajustan a los contenidos del temario, incluyendo desde la observación de cortes histológicos al microscopio hasta el cultivo hidropónico y determinación de parámetros fisiológicos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Ecofisiología. Macromoléculas biológicas
2. La célula vegetal
 - 2.1. Orgánulos
 - 2.2. Polímeros vegetales
 - 2.3. La pared vegetal
 - 2.4. División celular
3. Meristemas y tejidos vegetales simples
4. Tejidos vegetales complejos. Xilema. Floema. Tejidos secretores
5. Estructura del tallo/tronco y la raíz
6. Estructura de las hojas

7. Relaciones hídricas (I). Potencial hídrico y movimiento de la savia en el xilema
8. Relaciones hídricas (II).
 - 8.1. Balance hídrico
 - 8.2. Eficiencia en el uso del agua
 - 8.3. Adaptaciones a la sequía
9. Nutrición mineral (I)
 - 9.1. Nutrientes esenciales. Funciones. Interacciones
 - 9.2. Absorción de nutrientes
 - 9.3. Rizosfera. Interacciones bióticas
10. Nutrición mineral (II). Necesidades nutritivas. Deficiencia y toxicidad. El ciclo biogeoquímico
11. Fotosíntesis, transporte en el floema y respiración celular
12. Crecimiento y reparto de fotoasimilados. Crecimiento bajo estrés.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clases teóricas sobre Introducción a la Ecofisiología y las macromoléculas biológicas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clases teóricas de la célula vegetal Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de laboratorio: cultivos hidropónicos. Actividad obligatoria para aprobar la asignatura. N° de profesores necesarios y previstos por grupo: Tres Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Clases teóricas de tejidos vegetales: Meristemas y tejidos vegetales simples Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Introducción a la microscopía: Práctica de histología del tallo primario. Actividad obligatoria para aprobar la asignatura. Número de profesores necesarios y previstos por grupo: tres Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Clases teóricas sobre tejidos vegetales complejos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de Histología de la raíz primaria. Actividad obligatoria para aprobar la asignatura. Número de profesores necesarios y previstos por grupo: dos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Clases teóricas de estructura de tallo/tronco y raíz Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de histología del tallo y raíz secundarios. Número de profesores necesarios y previstos por grupo: dos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Clases teóricas de la estructura de la hoja. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de Histología de hoja. Actividad obligatoria para aprobar la asignatura. Número de profesores necesarios y previstos por grupo: dos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Relaciones hídricas (I) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Patrones de deshidratación en hoja. Actividad obligatoria para aprobar la asignatura. Número de profesores necesarios y previstos por grupo: dos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen Parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:15

8	Relaciones hídricas (II) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica: medición clorofilas. Actividad obligatoria para aprobar la asignatura. Número de profesores necesarios y previstos por grupo: dos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Nutrición Mineral (I) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica nutrición mineral: cosecha. Actividad obligatoria para aprobar la asignatura. Número de profesores necesarios y previstos por grupo: tres Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Nutrición Mineral (II) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica nutrición mineral: análisis de resultados. Actividad obligatoria para aprobar la asignatura. Número de profesores necesarios y previstos por grupo: tres Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		prácticas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
11	Fotosíntesis, Respiración y transporte de fotoasimilados (I) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Exposición de trabajos Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
12	Fotosíntesis, Respiración y transporte de fotoasimilados (I) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Exposición de trabajos Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
13	Fotosíntesis, Respiración y transporte de fotoasimilados (II) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Exposición de trabajos Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
14	Análisis del crecimiento. Crecimiento bajo estrés Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Exposición de trabajos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
15				Examen Parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:15
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Examen Parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:15	40%	4 / 10	CE 1.16 CE 1.32 CB02
10	prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	5 / 10	CB02 CE 1.16
14	Exposición de trabajos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	00:00	10%	5 / 10	
15	Examen Parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:15	40%	4 / 10	CB02 CE 1.16 CE 1.32

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	5 / 10	CB02 CE 1.16
14	Exposición de trabajos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	00:00	10%	5 / 10	
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	80%	4.5 / 10	CE 1.16 CE 1.32 CB02

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen escrito sobre los contenidos del temario completo de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB02 CE 1.16

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura está estructurada en dos bloques: Estructura de las Plantas, y Fisiología Vegetal. Los conocimientos adquiridos se evalúan mediante pruebas escritas de teoría, la elaboración del cuaderno de prácticas de laboratorio y trabajos individuales o en grupo.

Evaluación progresiva:

Se realizarán dos exámenes parciales, uno para cada bloque de la asignatura. En las pruebas escritas se evaluará la precisión de las respuestas, la corrección en el manejo del lenguaje y la originalidad y claridad en el desarrollo de un tema. **Para aprobar es necesario tener una nota igual o superior a 4 en los dos exámenes parciales y que la media de la nota obtenida en ambos sea igual o superior a 4.5.** Para los alumnos que obtengan una nota igual o superior a 5 en un parcial y no consigan aprobar por evaluación progresiva se conservará la nota del parcial aprobado **solo** para la convocatoria oficial ordinaria del mismo curso académico en el que aprobaron el parcial.

La asistencia a prácticas de laboratorio es obligatoria. Las prácticas se evalúan a través de la presentación del cuaderno de prácticas y la exposición de un trabajo. **El cuaderno de prácticas se realizará siguiendo las instrucciones que se darán en clase y ajustándose al formato establecido. No se admitirán cuadernos presentados fuera de plazo.** Una vez aprobadas las prácticas de laboratorio quedan liberadas de forma indefinida. Para mejorar la nota obtenida en prácticas sería necesario volver a cursarlas.

Para aprobar por evaluación progresiva es necesario tener una nota igual o superior a 4.5 en teoría y aprobar las prácticas de laboratorio. Cumplido este requisito, la nota final (NF) se calculará como $NF = 0.8 T + 0.1 L + 0.1 ET$, siendo T la nota media en la parte teórica, L la nota del cuaderno de prácticas de laboratorio y ET la nota de exposición de trabajos. Para los alumnos que tengan una nota de teoría igual o superior a 8 se aplicará la fórmula $NF = T + 0.1 L + 0.1 ET$, pudiendo obtener un máximo de 10 puntos. Aprobarán aquellos alumnos que obtengan una nota final (NF) igual o superior a 5.0.

Para los alumnos que no cumplan alguno de los requisitos exigidos para aprobar, la nota máxima por evaluación

progresiva será de 4.5

Convocatoria oficial de examen final:

Los alumnos que no aprueben por evaluación progresiva podrán realizar examen final que consistirá en una prueba escrita que constará de dos partes: "teoría I": sobre los contenidos del primer bloque y "teoría II", sobre los contenidos del segundo bloque. Para aprobar por evaluación examen final es necesario tener una nota igual o superior a 4 sobre 10 en cada parte y que la media de la nota obtenida en ambas sea igual o superior a 4.5. Los alumnos que **en el mismo curso académico** hubieran obtenido una nota **igual o superior a 5** en uno de los dos parciales podrán presentarse al examen final sólo de la parte que tienen suspensa y se les mantendrá la nota que obtuvieron en el parcial aprobado para calcular la nota media de teoría. **Si no se aprueba en la convocatoria de junio, queda pendiente todo el temario para sucesivas convocatorias.**

La nota de la asignatura por evaluación examen final se calculará del mismo modo que se ha indicado para la evaluación progresiva. Para los alumnos con una nota inferior a 4.5 en el examen final, la nota máxima en la convocatoria ordinaria (junio) será de 4.5, independientemente de las notas obtenidas en las prácticas y trabajos. Aprobarán aquellos alumnos que obtengan una nota final (NF) igual o superior a 5.0.

Convocatoria oficial de examen extraordinario:

Los alumnos con la asignatura suspensa tendrán que examinarse del contenido completo del temario para poder aprobar en convocatoria de examen extraordinario.

Se realizará una prueba escrita que constará de dos partes: "teoría I": sobre los contenidos del primer bloque y "teoría II", sobre los contenidos del segundo bloque. Para aprobar será necesario obtener una nota mínima de 4 sobre 10 en cada parte y que la media de la nota obtenida en ambas sea igual o superior a 5. **La nota se corresponderá con la nota del examen, siempre que se hayan aprobado las prácticas de laboratorio.** Con las prácticas de laboratorio suspensas la máxima calificación que se podrá obtener en la convocatoria de examen extraordinario es de 4.0.

EJEMPLOS (1P, 2P serán las notas en un parcial y otro parcial, no importa si se trata del primer parcial o del segundo):

Nota 1P=3, Nota 2P= 7: suspende por evaluación progresiva, se guarda la nota de 2P para el examen de junio del mismo curso

Nota 1P=4.5, Nota 2P=2: suspende por evaluación progresiva y debe examinarse de todo el temario en junio

Nota 1P=4, Nota 2P=5: podría aprobar por evaluación progresiva, siempre que la nota media de laboratorio y trabajos sea igual o superior a 7.

Nota 1P=4, Nota 2P=6: aprueba por evaluación progresiva, siempre que tenga aprobadas las prácticas.

Los mismos ejemplos son válidos para el examen final, siendo nota 1P y 2P las notas obtenidas en las dos partes del examen (y/o la nota del parcial aprobado) .

De acuerdo con los artículos 19.9 y 19.10 de la Normativa de Evaluación de la UPM, se hace constar que no se procederá a la publicación de la resolución de aquéllas partes de las pruebas de evaluación que tengan formato de temas a desarrollar o similares (justificaciones, explicaciones razonadas, descripciones) por existir múltiples versiones aceptables.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma Moodle UPM	Recursos web	
Laboratorio	Equipamiento	
Microscopios ópticos y preparaciones histológicas	Equipamiento	
Balanzas, sustratos, envases, productos químicos	Equipamiento	
Equipos para la medición de parámetros fisiológicos	Equipamiento	
Material bibliográfico (biblioteca)	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las competencias y resultados de aprendizaje de esta asignatura son conformes con la memoria de verificación del título

El cronograma contempla 15 semanas de periodo docente que es lo que corresponde a la asignatura según el calendario escolar aprobado en Consejo de Gobierno para el curso 25/26

La asignatura se relaciona con el ODS13 y el ODS 15, proporcionando a los alumnos información sobre los efectos del calentamiento global y de una mayor irregularidad en el régimen de precipitaciones sobre la

vegetación; el papel de la vegetación en la mitigación del cambio climático y el funcionamiento de los componentes vegetales (fundamentalmente leñosos) de los ecosistemas terrestres. Esta información ayudará al alumno en su futuro profesional a gestionar la conservación de dichos ecosistemas y a valorar el impacto que distintos factores pueden tener sobre el funcionamiento, la supervivencia o la mejora de los mismos.

SOBRE LAS PRÁCTICAS:

Las prácticas de laboratorio están estrechamente relacionadas con los contenidos explicados en clases teóricas. Cada alumno cuenta con un puesto con microscopio óptico para observar distintos tejidos vegetales y reforzar así los conceptos sobre la anatomía de los distintos órganos de las plantas. Se realizará un cultivo hidropónico con planta de eucalipto, donde se observarán los síntomas de las deficiencias en varios nutrientes esenciales y su efecto sobre el crecimiento. Se medirán también parámetros como la transpiración y el contenido en clorofilas. Además, se realizará una práctica de modelización fisiológica para visualizar la respuesta de distintas especies arbóreas al estrés por sequía edáfica o atmosférica

El número de profesores y/o personal investigador en formación se ajustará para facilitar una atención personalizada a los estudiantes, ayudarles a familiarizarse con el manejo del microscopio y fomentar destrezas como la capacidad de observación, análisis y discusión de los resultados obtenidos.

SOBRE LA ÉTICA PROFESIONAL:

Los alumnos que copian en los exámenes son personas que pretenden estafar a todos los ciudadanos que contribuyen al pago de su formación académica a través de los impuestos. Demuestran una falta absoluta de ética en el trabajo, ya que intentan obtener sin esfuerzo aquello que a sus compañeros honrados les ha costado muchas horas de estudio. En opinión de la coordinadora de esta asignatura, no merecen una titulación universitaria.